ACT 1. INTORUDCCION

Dibuja una tubería que se estrecha y plantea estas preguntas:

Dibujo: Esquema: tubería horizontal que pasa de D_1 = 40 mm (sección 1, ancha, v_1 lenta, P_1 alta) a D_2 = 20 mm (sección 2, estrecha, v_2 rápida, P_2 menor), con las líneas de corriente juntándose en la contracción.

¿Qué sucede con la velocidad del agua cuando disminuye el diámetro de una tubería?

Respuesta: La velocidad aumenta. Por la ecuación de continuidad ($A_1v_1 = A_2v_2$), el mismo caudal debe pasar por una sección menor, así que el agua se acelera.

¿La presión aumenta o disminuye cuando el fluido acelera?

Respuesta: La presión disminuye. Según Bernoulli, al aumentar la energía cinética ($\frac{1}{2}\rho v^2$) en un flujo horizontal, la presión estática baja (efecto Venturi).

¿El agua se comportaría igual si no existiera la viscosidad?

Respuesta: No. Sin viscosidad (fluido ideal) no habría fricción interna ni con las paredes: el perfil de velocidad sería uniforme y no habría pérdidas de energía. Con viscosidad aparece la condición de no deslizamiento en la pared, una capa límite, esfuerzos cortantes y caída de presión por fricción; el flujo real es más lento cerca de la pared y pierde energía.

ACT 2. Ejercicio numérico

Presenta el siguiente problema. “Flujo de agua en una tubería”. El agua circula por una tubería horizontal que reduce su diámetro.

Dato	Valor
Diámetro inicial	40 mm
Diámetro final	20 mm
Velocidad inicial	1 m/s
Presión inicial	200 kPa
Densidad del agua	1000 kg/m³

Considera inicialmente un fluido ideal, incompresible, con flujo estacionario y sin pérdidas de energía

1. Calculen la velocidad final utilizando la ecuación de continuidad.

Respuesta: Continuidad: $A_1v_1 = A_2v_2 \rightarrow v_2 = v_1(D_1/D_2)^2 = 1\ m/s \times (40/20)^2 = 4\ m/s$.
(Caudal $Q = A_1v_1 = \pi(0.02\ m)^2(1\ m/s) \approx 1.26\times10^{-3}\ m^3/s \approx 1.26\ L/s$.)

2. Calculen la presión final mediante Bernoulli.

Respuesta: Bernoulli (horizontal): $P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2$
$P_2 = P_1 + \frac{1}{2}\rho(v_1^2 - v_2^2) = 200\,000 + \frac{1}{2}(1000)(1^2 - 4^2) = 200\,000 - 7\,500 = 192\,500$ Pa
$\rightarrow P_2 = 192.5$ kPa (la presión baja 7.5 kPa).

3. Expliquen por qué cambia la velocidad.

Respuesta: Porque el caudal ($Q = A \cdot v$) debe conservarse: el agua es incompresible y el flujo estacionario, así que la misma masa por segundo debe atravesar una sección cuatro veces más pequeña ($A_2 = A_1/4$). La única forma de lograrlo es que el fluido aumente su velocidad; la aceleración la produce el gradiente de presión (la presión es mayor aguas arriba que aguas abajo).

4. Indiquen qué efectos adicionales aparecerían si se considera la viscosidad.

Respuesta: Con viscosidad habría pérdidas por fricción en las paredes (pérdidas mayores, proporcionales a la longitud) y pérdidas menores en la contracción (vena contracta, separación y turbulencia), que se disipan como calor. La presión final sería menor que 192.5 kPa; el perfil de velocidad dejaría de ser uniforme ($v = 0$ en la pared, máxima en el centro); aparecería una capa límite y, según el número de Reynolds ($Re = \rho v D/\mu$; con $v_1 = 1$ m/s y $D = 0.04$ m, $Re \approx 40\,000$ con $\mu \approx 1\times10^{-3}$ Pa·s, régimen turbulento), turbulencia; la rugosidad también influiría. La ecuación de Bernoulli debería corregirse con un término de pérdidas h_L.

ACT. 3. Relación con Euler y Navier-Stokes

Elabora en tu cuaderno la siguiente tabla:

Respuesta: La tabla se transcribe tal cual en el cuaderno (ver tabla abajo). Resumen: Euler = modelo ideal sin viscosidad; Navier-Stokes = Euler + términos viscosos ($\mu\nabla^2 v$), por lo que describe el flujo real; ambos incluyen presión y aceleración, y la continuidad ($\nabla \cdot v = 0$ para incompresible) los complementa.

Aspecto	**Euler**	**Navier-Stokes**
Viscosidad	Se desprecia	Se considera
Presión	Sí interviene	Sí interviene
Aceleración del fluido	Sí	Sí
Efectos viscosos en las paredes	No se modelan directamente	Se pueden representar
Aplicación	Modelo ideal	Flujo viscoso real

La idea que debes comprender es que Euler permite estudiar un modelo ideal, mientras que Navier-Stokes incorpora los efectos de la viscosidad. La ecuación de continuidad complementa ambos modelos.

Como pregunta de reflexión:

Si dos tuberías tienen la misma reducción de diámetro, ¿por qué sus pérdidas de presión podrían ser diferentes?

Respuesta: Porque la caída de presión no depende solo del cambio de diámetro: influyen la viscosidad del fluido, la rugosidad de la pared, la longitud de la tubería, la geometría de la transición (brusca o gradual, ángulo del cono) y el régimen del flujo (laminar o turbulento, número de Reynolds).

Respuesta esperada: porque pueden cambiar la viscosidad, la rugosidad, la longitud, la geometría y el régimen del flujo.

4. Diseñar una futura simulación

Elaborar la siguiente practica en SolidWorks apóyate del siguiente video:

Procedimiento: Se modelan en SolidWorks las piezas según los planos (boceto → extruir/revolución → ensamble), se define el fluido (agua), las condiciones de frontera (velocidad o presión de entrada, presión de salida) y las temperaturas asignadas, se ejecuta Flow Simulation y se revisan trayectorias de flujo, contornos de velocidad, presión y temperatura.

https://www.youtube.com/watch?v=GoxJYtSL7gI

5. Diseñar una futura simulación

Instrucciones:

- Elaborar con base a los planos las siguientes piezas.
- Hacer simulaciones de fluidos y temperaturas asignadas.
- Apoyarse de los video tutoriales

https://youtu.be/fNJYCaMA4fQ?si=Vroh7QBXqJD1bbip
https://youtu.be/0FAol3C52Is?si=DAbvNQFKnUAophD3 ¿En cuál de las dos geometrías el fluido alcanza mayor velocidad?

Respuesta: En la geometría con la sección más estrecha o la contracción más brusca: por continuidad v = Q/A, a menor área mayor velocidad (máximo en la garganta).

2. ¿Dónde se presentan las mayores caídas de presión?

Respuesta: En la zona de la contracción/garganta (aceleración, Bernoulli) y, sobre todo, en cambios bruscos, codos, esquinas y expansiones, donde hay separación y disipación; la geometría con más cambios bruscos presenta la mayor caída total de presión.

3. ¿En qué pieza aparecen zonas de recirculación?

Respuesta: En la pieza con cambios bruscos de sección (expansiones repentinas, esquinas, codos cerrados o detrás de obstáculos), donde el flujo se separa de la pared y se forman vórtices; en una geometría con transición suave no aparecen o son mínimas.

4. ¿Cómo se relacionan las líneas de corriente con la función 4?

Respuesta: Las líneas de corriente son tangentes al vector velocidad: donde se juntan (contracción) la velocidad es mayor, donde se separan (expansión) es menor; si se cierran en espirales indican recirculación. Muestran visualmente la ecuación de continuidad.

5. ¿Qué geometría modificarían para mejorar el comportamiento del fluido?

Respuesta: Suavizar las transiciones (conos graduales con ángulo pequeño, radios de curvatura amplios en codos y esquinas), evitar cambios bruscos de sección y eliminar zonas muertas. Esto reduce recirculación, pérdidas de presión y turbulencia.